



Seguridad en el Entorno Físico

La protección integral de sistemas informáticos requiere un enfoque multidisciplinar que combine medidas físicas y lógicas. La **seguridad física** constituye la primera línea de defensa contra amenazas que pueden comprometer la integridad, disponibilidad y confidencialidad de nuestros activos tecnológicos.

Fundamentos de la Seguridad Física

Seguridad Física vs Lógica

Seguridad física: protege hardware, edificios, salas y equipamiento tangible contra amenazas del mundo real.

Seguridad lógica: protege software, datos digitales y sistemas operativos mediante controles de acceso y cifrado.

Amenazas Naturales

Terremotos, inundaciones, incendios forestales

Fallos Eléctricos

Cortes, sobretensiones, fluctuaciones

Enfoques de Protección

Seguridad activa: previene y detecta riesgos antes de que se materialicen en incidentes.

Seguridad pasiva: corrige, mitiga y limita daños una vez ocurrido el incidente.

Riesgos Humanos

Vandalismo, sabotaje, accesos no autorizados

Condiciones Ambientales

Temperatura, humedad, contaminación



Principales Amenazas Físicas

Catástrofes Naturales

- Terremotos que dañan estructuras y equipos
- Inundaciones que destruyen instalaciones eléctricas
- Incendios forestales que comprometen edificios
- Huracanes y tornados con vientos destructivos

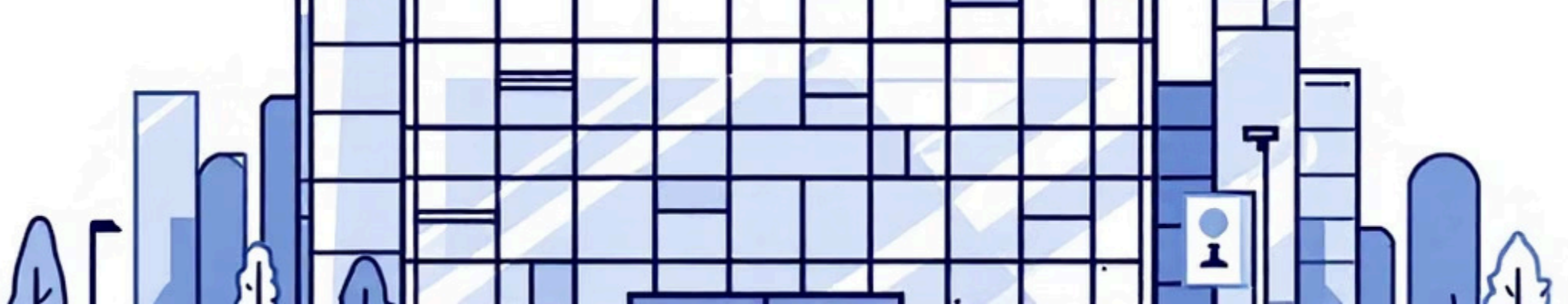
Riesgos de Origen Humano

- **Robos** de equipamiento informático valioso
- **Vandalismo** dirigido contra instalaciones
- **Sabotajes** internos o externos organizados
- Accesos no autorizados a áreas restringidas

Problemas Eléctricos

- Cortes prolongados del suministro eléctrico
- Subidas bruscas de tensión (sobretensiones)
- Bajadas de tensión que provocan reinicios
- Fluctuaciones que dañan componentes sensibles

La identificación temprana de estas amenazas permite implementar **ubicaciones seguras** y desarrollar medidas preventivas eficaces que minimicen el impacto sobre nuestros sistemas críticos.



Selección de Ubicación y Entorno Físico



Evaluación del Edificio

Selección adecuada considerando accesos, altura óptima, anchura suficiente y **suministro eléctrico** robusto y redundante.



Tratamiento Acústico

Aislamiento acústico para reducir ruido exterior y vibraciones que pueden afectar al funcionamiento de equipos sensibles.



Pavimentación Especializada

Suelos **antiestáticos** que eviten descargas eléctricas. Evitar tarimas de madera y moquetas que acumulan electricidad estática.



Sistema de Iluminación

Iluminación mixta combinando fluorescente para trabajo general y halógena para tareas específicas de precisión.

- ❑ El control integral debe incluir **prevención de incendios, protección contra inundaciones** y mitigación de riesgos externos del entorno circundante.

Seguridad Perimetral del Entorno

Criterios de Ubicación Estratégica

Buscar zonas **tranquilas pero no completamente aisladas**, que permitan respuesta rápida de servicios de emergencia sin exposición excesiva a riesgos urbanos.

- Acceso controlado pero no remoto
- Proximidad a servicios de seguridad
- Alejado de zonas de alta criminalidad



01

Prevención Integral

Medidas proactivas contra **vandalismo, sabotaje y terrorismo** mediante análisis de vulnerabilidades y planificación de contingencias.

03

Monitorización Continua

Sistemas de **detección y control ambiental** las 24 horas con alertas automáticas y procedimientos de respuesta definidos.

02

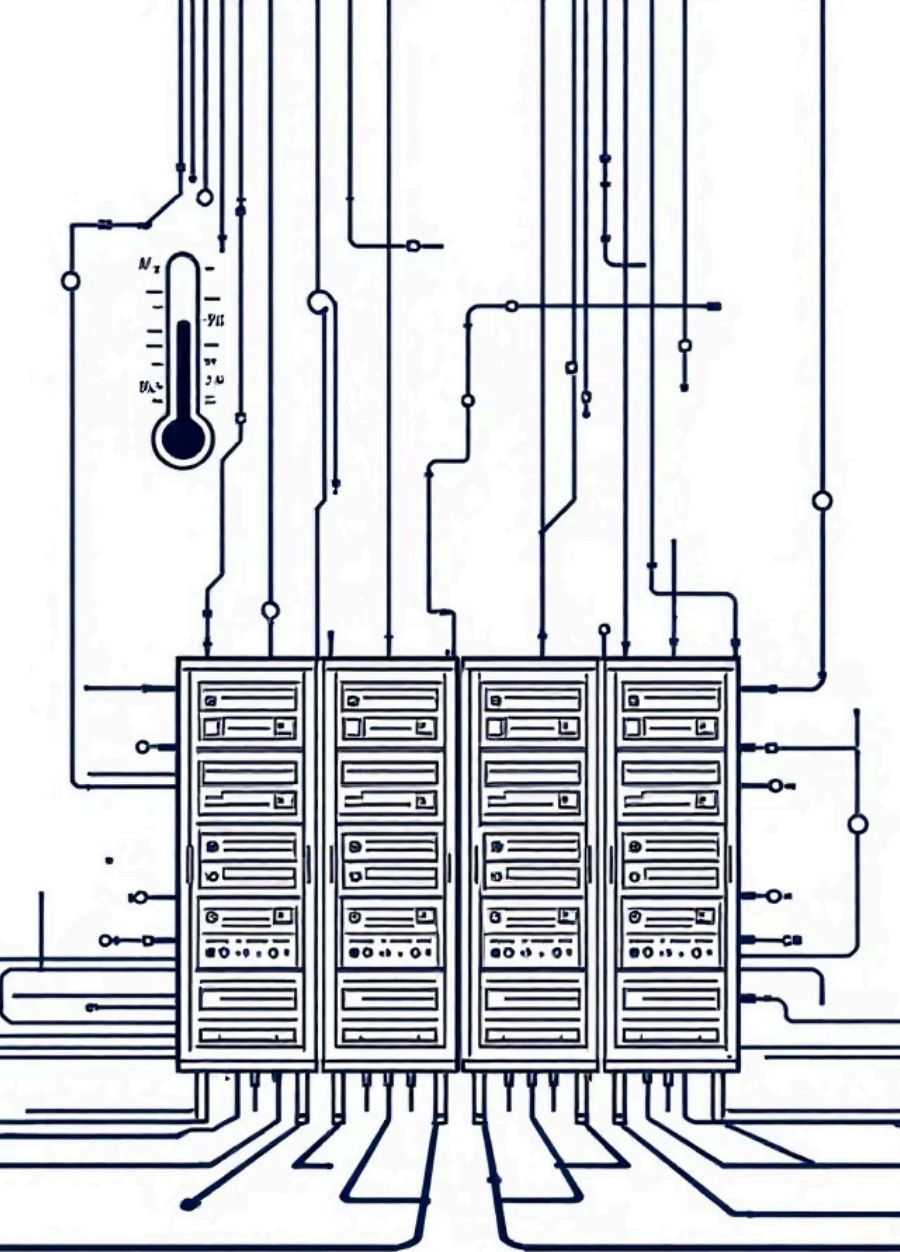
Materiales Resistentes

Instalaciones construidas con **material ignífugo y resistente** a impactos, con sistemas de detección temprana integrados.

04

Mantenimiento Preventivo

Programa regular de **inspecciones y mantenimiento** que garantice el funcionamiento óptimo de todos los sistemas de protección.



Control de Temperatura Ambiental

1

Efectos del Calor Excesivo

Los **cambios bruscos de temperatura** provocan fallos electrónicos, expansión de componentes y sobrecalentamiento de procesadores que pueden resultar en daños permanentes.

2

Sistemas de Refrigeración

Los equipos incorporan **ventiladores y disipadores** de serie. Los servidores críticos requieren ventiladores de respaldo redundantes para garantizar continuidad operativa.

3

Riesgos del Frío

El **frío excesivo** también provoca fallos por condensación, contracción de materiales y alteración de las propiedades eléctricas de los componentes.

4

Solución Integral

Implementación de **climatización profesional** con control de temperatura preciso, redundancia y monitorización continua para mantener condiciones óptimas.

- ❑ La temperatura ideal para salas de servidores oscila entre **18-24°C** con variaciones máximas de $\pm 2^\circ\text{C}$ para evitar estrés térmico en los equipos.

Gestión de Humedad y Calidad del Aire

Control de Humedad

Humedad alta genera corrosión y fallos eléctricos. **Humedad baja** provoca electricidad estática peligrosa.

Prevención de Contaminantes

Evitar **humo y contaminantes** en salas informáticas. Sistemas de filtrado HEPA para aire limpio.



Purificación del Aire

El polvo obstruye ventiladores y reduce refrigeración. Necesarios **purificadores de aire** y limpieza regular.

Equipamiento Especializado

Instalación de **humidificadores y deshumidificadores** con control automático según condiciones ambientales.

El mantenimiento de condiciones ambientales óptimas requiere **monitorización continua** y sistemas automatizados que respondan inmediatamente a cualquier desviación de los parámetros establecidos.

Factores Adicionales de Riesgo Ambiental



Vibraciones y Impactos

Vibraciones y golpes dañan discos duros y componentes mecánicos sensibles, especialmente en equipos con partes móviles.



Factor Humano

Objetos personales, líquidos, estufas portátiles y **uso indebido del espacio** que bloquea sistemas de ventilación.



Interferencias Magnéticas

Campos magnéticos alteran dispositivos de almacenamiento. Fuentes: imanes, altavoces, motores eléctricos cercanos.



Formación del Personal

Programas de **concienciación y formación** continua para todo el personal que accede a áreas sensibles.



Infraestructura Eléctrica de Seguridad



La redundancia eléctrica es fundamental para garantizar **funcionamiento continuo** y prevenir pérdidas de datos críticos durante eventos de interrupción del suministro eléctrico.



Protección Integral: Incendios e Inundaciones

Prevención de Incendios	Control de Acceso Físico	Protección contra Inundaciones
• Ubicación alejada de materiales inflamables • Muros, puertas y armarios ignífugos • Extintores adecuados: CO₂, polvo seco, agua nebulizada • Detectores de humo, calor y llamas	• Protección contra accesos no autorizados • Cables separados de instalación eléctrica • Cubiertas LSZH y protección contra roedores • Autenticación: claves, tarjetas, biometría	• Detectores de líquidos en suelos y techos • Techos impermeables y drenajes funcionales • Sistemas de evacuación de emergencia • Vías de escape señalizadas y seguras

La **protección integral** requiere coordinación entre sistemas de detección, extinción y evacuación, con procedimientos claramente definidos y personal entrenado para actuar eficazmente en situaciones de emergencia.